

Отчёт о лабораторной работе №2.1.4

Определение теплоёмкости твёрдых тел

Павел Рудачихин
группа Б04-507

25 марта 2026 г.

Аннотация

Цель работы: 1) измерение кривых нагревания $T_{\text{heat}}(t)$ и охлаждения $T_{\text{cool}}(t)$ пустого калориметра и системы «калориметр + твёрдое тело»; 2) определение коэффициента теплоотдачи стенок калориметра; 3) определение теплоёмкости пустого калориметра и удельной теплоёмкости твёрдого тела.

В работе используются: калориметр с нагревателем и термометром сопротивления; универсальный вольтметр В7-78/3 в режиме омметра, измеритель температуры — термопара К-типа совместно с универсальным вольтметром В7-78/2, источник питания GPS-72303, универсальные вольтметры В7-78/3 (в режиме амперметра) и KEITHLEY (в режиме вольтметра) для измерения мощности нагревателя.

Методы: 1) интегральный метод обработки кривых нагревания и охлаждения; 2) дифференциальный метод определения теплоёмкости по производной в «удобной точке»; 3) метод наименьших квадратов для обработки экспериментальных данных.

Теоретические сведения

В данной работе измерение теплоёмкости твёрдых тел производится по стандартной схеме. Исследуемое тело помещается в калориметр с нагревателем мощностью P . Пусть ΔQ — количество тепла, подведённое к системе «тело + калориметр» за время Δt , а ΔT — изменение её температуры. Тогда согласно определению теплоёмкость системы будет равна:

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad (1)$$

В реальных условиях $\Delta Q \neq P\Delta t$, так как часть энергии, выделенной нагревателем, уходит из калориметра благодаря теплопроводности его стенок. В результате количество тепла $\Delta Q = C\Delta T$, подведённое к системе, будет меньше $P\Delta t$ на величину тепловых потерь:

$$C\Delta T = P\Delta t - \lambda(T - T_k)\Delta t \quad (2)$$

где λ — коэффициент теплоотдачи стенок калориметра, T — температура тела и калориметра, T_k — температура окружающего калориметр воздуха (комнатная).

Интегральный метод обработки экспериментальных данных

При постоянной комнатной температуре ($T_k = \text{const}$) процессы нагревания и охлаждения описываются дифференциальными уравнениями:

$$CdT_{\text{heat}} = Pdt - \lambda[T_{\text{heat}}(t) - T_k]dt \quad (3)$$

$$CdT_{\text{cool}} = -\lambda[T_{\text{cool}}(t) - T_k]dt \quad (4)$$

Интегрирование уравнения (4) даёт зависимость температуры охлаждения от времени:

$$T_{\text{cool}}(t) = (T_0 - T_k)e^{-\frac{\lambda}{C}t} + T_k \quad (5)$$

где T_0 — температура в момент выключения нагревателя.

Уравнение (5) легко спрямляется в координатах $(\ln(T_{\text{cool}} - T_k), t)$. Тангенс угла наклона этой прямой позволяет определить отношение $\frac{\lambda}{C}$.

Интегрирование уравнения (3) при начальном условии $T_{\text{heat}}(0) = T_k$ даёт:

$$T_{\text{heat}}(t) = \frac{P}{\lambda}(1 - e^{-\frac{\lambda}{C}t}) + T_k \quad (6)$$

По найденному из кривой охлаждения отношению $\frac{\lambda}{C}$ можно определить λ , а зная λ и $\frac{\lambda}{C}$ — искомую теплоёмкость C .

Дифференциальный метод определения теплоёмкости

При существенных колебаниях комнатной температуры следует использовать дифференциальные методы. К «удобным» точкам относится точка на кривой нагревания, при которой температура калориметра совпадает с комнатной. Дифференцируя уравнение (3) при $T_{\text{heat}}(t) = T_k(t)$, получим:

$$C = \frac{P}{(dT_{\text{heat}}/dt)_{T=T_k}} \quad (7)$$

Другими «удобными» точками являются точки при одной и той же температуре T на кривых нагревания и охлаждения. В этом случае, решая систему уравнений (3) и (4), получим:

$$\lambda = \frac{P}{(T - T_{k2})(1 - \frac{A}{B}) + T_{k2} - T_{k1}} \quad (8)$$

$$C = \frac{P}{A - B + A \frac{T_{k1} - T_{k2}}{T - T_{k1}}} \quad (9)$$

где $A = (dT/dt)_{\text{heat}}$, $B = (dT/dt)_{\text{cool}}$, T_{k1} и T_{k2} — комнатная температура в моменты времени t_1 и t_2 , когда $T_{\text{heat}}(t_1) = T_{\text{cool}}(t_2) = T$.

При равенстве комнатных температур ($T_{k1} = T_{k2} = T_k$) формулы упрощаются:

$$\lambda = \frac{P}{(T - T_k)(1 - \frac{A}{B})} \quad (10)$$

$$C = \frac{P}{A - B} \quad (11)$$

Пересчёт сопротивления в температуру

Температура измеряется термометром сопротивления, сопротивление которого изменяется с температурой по закону:

$$R_T = R_{273}[1 + \alpha(T - 273)] \quad (12)$$

где $\alpha = 4,28 \cdot 10^{-3} \text{ град}^{-1}$ — температурный коэффициент сопротивления меди.

Выразим R_{273} через измеренное значение R_k — сопротивление термометра при комнатной температуре:

$$R_{273} = \frac{R_k}{1 + \alpha(T_k - 273)} \quad (13)$$

Подставляя (13) в (12), найдём:

$$T(R_T) = 273 + \frac{R_T}{\alpha R_k}[1 + \alpha(T_k - 273)] - \frac{1}{\alpha} \quad (14)$$

Для используемой установки формулы пересчёта имеют вид:

- Для установки (1): $T(R_T) = 14.583955001619313455 \cdot R_T + 39.35514018691588785$
- Для установки (2): $T(R_T) = 14.377980252039598845 \cdot R_T + 39.35514018691588785$

Экспериментальная установка

Установка состоит из калориметра с пенопластовой изоляцией, помещённого в ящик из многослойной клееной фанеры. Внутренние стенки калориметра выполнены из материала с высокой теплопроводностью. Надёжность теплового контакта между телом и стенками обеспечивается их формой: они имеют вид усечённых конусов и плотно прилегают друг к другу.

В стенку калориметра вмонтированы спираль нагревателя (СН) и спираль термометра сопротивления.

Используемое оборудование

- Калориметр с нагревателем и термометром сопротивления
- Универсальный вольтметр В7-78/3 (режим омметра) — измерение сопротивления термометра
- Универсальный вольтметр В7-78/2 (режим термодатчика К-типа) — измерение комнатной температуры
- Универсальный вольтметр KEITHLEY (режим вольтметра) — измерение напряжения нагревателя
- Универсальный вольтметр В7-78/3 (режим амперметра) — измерение тока нагревателя
- Источник питания GPS-72303

Параметры эксперимента

- Масса железного образца: $m_{\text{Fe}} = 814.8 \pm 0.5$ г
- Масса алюминиевого образца: $m_{\text{Al}} = 294.1 \pm 0.5$ г
- Показание вольтметра (напряжение): $U = 27.3408$ В
- Показание амперметра (ток): $I = 0.229247$ А

Мощность нагревателя рассчитывается по формуле $P = UI$:

$$P = 27.3408 \cdot 0.229247 = 6.268 \text{ Вт} \quad (1)$$

Заключение

Значения коэффициентов Джоуля-Томсона согласуются со справочными данными. Однако значения констант уравнения Ван-дер-Ваальса завышены примерно в 4 раза. Вместе с тем температура инверсии совпадает со справочной в пределах погрешности, так как зависит от отношения констант, которое соответствует табличному.

Причиной завышения констант a и b могли быть:

- крайне малое количество экспериментальных данных, ибо по трём значениям невозможно установить зависимость с необходимой точностью;
- близость к критической температуре, что влияет на свойства газа;
- грубые приближения, например, разрежённость газа или теплоизоляция трубки.

Так или иначе, цели работы достигнуты: определено изменение температуры углекислого газа при протекании через малопроницаемую перегородку при разных начальных значениях давления и температуры; 2) по результатам опытов вычислены коэффициенты Джоуля-Томсона, константы a и b в модели Ван-дер-Ваальса.